

Chapter 13

생체에너지론

시험대비 요약노트

개념 요약 14쪽 + 개념확인 문제 7세트 + 영어 약어 총정리

“풀이노트의 문제를 풀기 전에 이 노트로 개념부터”

14

개념 요약 페이지
(강의 슬라이드 순서)

7

개념확인 문제 세트
(OX·빈칸·계산)

43

영어 약어·기호
총정리

HOW TO USE · 이렇게 보세요

① 요약 읽기 그림과 한 줄 요약으로 개념 잡기

② 개념확인 OX·빈칸·짧은 계산으로 점검

③ 풀이노트로 각 페이지 아래 “”에 적힌 문제·쪽수로 이동

④ 약어 찾기 모르는 약어는 맨 뒤 약어 총정리

함께 볼 파일: 레ninger 13장 예제·문제 풀이노트.pdf

 옆의 p.번호 = 풀이노트의 쪽번호

개념 요약

- S1

대사의 큰 그림 — 이화와 동화
- S2

ATP — 세포의 에너지 화폐
- S3

세포 속 실제 ATP 에너지 — ΔG_p
- S4

깁스 자유에너지 G — 반응 방향의 잣대
- S5

$\Delta G \cdot \Delta G^\circ \cdot \Delta G'^\circ$ — 표준 상태의 차이
- S6

$\Delta G'^\circ$ 와 평형상수 K'_{eq} , 그리고 실제 ΔG
- S7

ΔG 에 관한 6가지 정리 (Note)
- S8

ATP는 어떻게 일을 시키나? — 작용기 전달
- S9

ATP보다 센 놈들 — 고에너지 화합물
- S10

생물학적 산화-환원 — 탄소의 산화 상태
- S11

전자의 흐름과 환원 전위 E'°
- S12

전위차 → 자유에너지, 그리고 네른스트 식
- S13

전자 운반체 — NAD · NADP · FAD · FMN
- S14

13장 한 장 요약 + 시험 직전 체크리스트

개념확인 · 부록

- 개념확인 1

대사·ATP 기초 (S1–S3)
- 개념확인 2

깁스 자유에너지와 표준 상태 (S4–S5)
- 개념확인 3

평형상수 $K'_{eq} \cdot Q \cdot$ 효소 (S6–S7)
- 개념확인 4

짜지은 반응과 ATP의 작용기 전달 (S7–S8)
- 개념확인 5

고에너지 인산 화합물 (S9)
- 개념확인 6

산화-환원과 환원 전위 (S10–S11)
- 개념확인 7

네른스트 식 · $\Delta G = -nF\Delta E$ · 전자 운반체 (S12–S13)
- ABC

영어 약어·기호 총정리

풀이노트 문제는 어디서 배우나?

요약	풀이노트 문제
S2–S3 ATP	예제 13-2, 문제 7·8·10·15·22
S4–S7 $\Delta G \cdot K \cdot Q$	예제 13-1, 문제 1–6·9
S7–S8 짜지음·작용기 전달	문제 5·9·12·13·23–26
S9 고에너지 화합물	문제 12·14·20·21
S10–S11 산화환원· E'°	문제 27·28·29·32·33
S12 $\Delta G = -nF\Delta E$	예제 13-3, 문제 30·31

S1 대사의 큰 그림 — 이화와 동화

대사 = 세포 안 모든 화학 변화의 총합. 효소 반응이 줄지어 이어진 대사 경로로 일어난다. 목적은 ① 에너지 얻기 ② 영양분을 내 분자로 바꾸기 ③ 작은 단위를 큰 분자로 중합.



📌 시험 포인트

	이화 (catabolism)	동화 (anabolism)
방향	큰 분자 → 작은 분자	작은 분자 → 큰 분자
에너지	방출 (ATP·NADH 생성)	소비 (ATP·NADPH 사용)
예	해당·TCA·산화적 인산화	단백질·핵산·지방 합성, 광합성 탄소 고정

핵심 이화로 얻은 **ATP·NADPH**가 동화를 돌린다. 에너지의 일부는 항상 **열**로 손실 (열역학 제2법칙).

✚ 13장은 “대사의 문법”

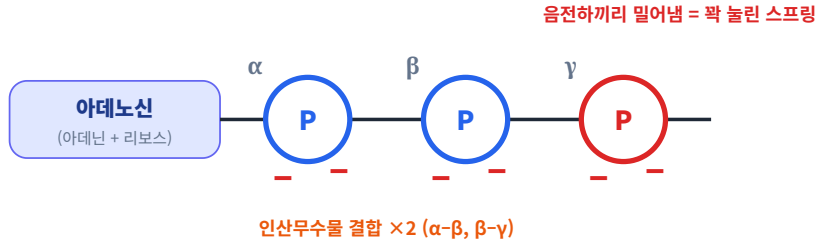
14장(해당과정)부터 나오는 모든 경로를 읽으려면 세 가지가 필요: **ΔG**(방향), **ATP**(에너지 화폐), **산화-환원**(전자 흐름). 이 셋이 13장의 전부.

S2 ATP — 세포의 에너지 화폐

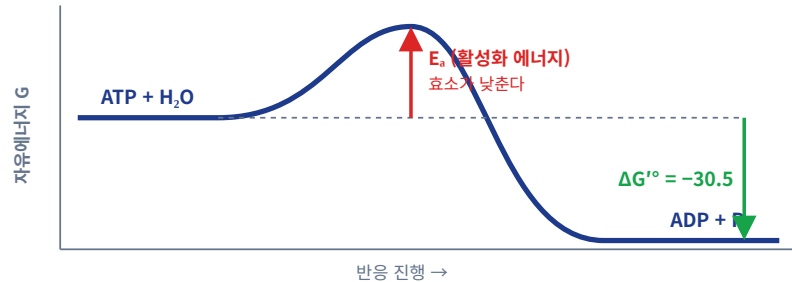
ATP · Slides 9-13

ATP = 아데노신 + 인산 3개. 끝 인산이 떨어지는 가수분해($\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$)가 $\Delta G'^{\circ} = -30.5 \text{ kJ/mol}$ 로 크다. 이유 4가지는 단골 문제!

ATP의 구조



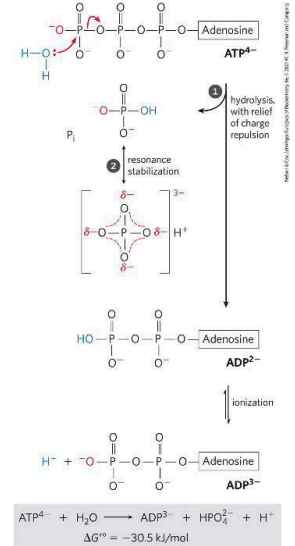
⚡ 왜 저절로 안 깨질까? — 열역학 vs 속도론



열역학적으로 불안정(내리막)이지만 속도론적으로 안정(E_a 200-400 kJ/mol). 효소가 있어야만 깨짐 → 세포가 쓰는 곳을 고를 수 있다.

🔥 가수분해 ΔG 가 큰 이유 4가지 (그림 13-11)

1. 전하 반발 해소: 음전하 인산끼리 밀어내던 긴장이 풀림 (만원 지하철에서 한 명 내림)
2. P_i 의 공명 안정화: 떨어진 인산의 전자가 O 4개에 고르게 퍼짐
3. 이온화: $\text{ADP}^{2-} \rightarrow \text{ADP}^{3-} + \text{H}^+$ (pH 7에서 H^+ 를 내놓아 안정)
4. 수화(용매화): 생성물이 물에 더 잘 둘러싸임



함정 “고에너지 결합에 에너지가 저장돼 있다”는 엄밀히 틀린 말. 결합을 끊는 데는 에너지가 든다. 차이는 반응물과 생성물의 안정성 차이에서 온다.

핵심 ATP는 오래 보관하는 창고가 아니라 빨리 도는 현금. 사람은 하루에 몸무게만큼 가까운 ATP를 만들고 쓴다.

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 7 p.16

문제 8 p.17

문제 22 p.26

S3 세포 속 실제 ATP 에너지 — ΔG_p

Phosphorylation potential · Slides 14, 54

세포는 ATP를 많이, ADP·P_i를 적게 유지한다 → 생성물이 적으니 반응이 더 “가고 싶어” 함(르샤틀리에) → 실제 ΔG_p 는 -30.5보다 훨씬 큰 약 -50 ~ -60 kJ/mol.

계산법

$$\Delta G_p = \Delta G'^{\circ} + RT \ln \frac{[ADP][P_i]}{[ATP]}$$

세포	ATP	ADP	P _i	PCr
쥐 간세포	3.38	1.32	4.8	0
쥐 근육세포	8.05	0.93	8.05	28
쥐 뉴런	2.59	0.73	2.72	4.7
사람 적혈구	2.25	0.25	1.65	0

표 13-5 (mM). 적혈구: $Q = (0.25 \times 10^{-3})(1.65 \times 10^{-3}) / (2.25 \times 10^{-3}) = 1.8 \times 10^{-4} \rightarrow RT \ln Q = 2.58 \times (-8.6) = -22 \rightarrow -52 \text{ kJ/mol}$

표준 (모두 1 M)

-30.5

적혈구 속

-52 kJ/mol

실제 ΔG_p 에 영향을 주는 요인 (슬라이드 54)

- 농도: ADP·P_i가 낮을수록 더 음수
- pH·온도·[Mg²⁺]: Mg²⁺가 ATP 음전하를 가려 줌 (세포 속 ATP는 대부분 MgATP²⁻)
- 단백질 결합: 계산에 쓸 “자유” 농도는 총 농도보다 낮다 (자유 ADP로 계산하면 약 -58)

핵심 세포는 [ATP]/[ADP]를 평형보다 훨씬 높게 유지 = 평형에서 멀리 = 일을 할 수 있는 상태. 평형($\Delta G = 0$)에 도달 = 죽음.

ATP를 “만들 때”는?

합성은 가수분해의 정반대 → 세포에서 ATP 1개 만드는 데 약 +50 kJ/mol (적혈구 +52, 간 +47).

합정 “체온·생리적 조건” → 37 °C → RT = 2.578 kJ/mol. 25 °C면 2.478.

폴이노트로 이어서 풀기

예제 13-2 p.8

문제 10 p.19

문제 15 p.23

문제 22 p.26

문제

- (O/X) 이화 경로는 큰 분자를 작은 분자로 분해하며 ATP·NADH를 만든다.
- (O/X) ATP는 열역학적으로도, 속도론적으로도 불안정해서 물속에서 금방 분해된다.
- (빈칸) ATP 가수분해의 $\Delta G'^{\circ}$ 는 () kJ/mol이고, 큰 이유 4가지는 ① 전하 () 해소 ② P_i 의 () 안정화 ③ () ④ ()이다.
- (계산) 쥐 근육세포의 $[ATP] = 8.05 \text{ mM}$, $[ADP] = 0.93 \text{ mM}$, $[P_i] = 8.05 \text{ mM}$ 이다. 37°C 에서 ΔG_p 는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

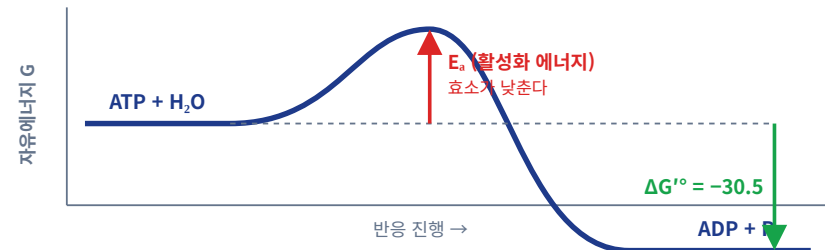
정답

- O
- X (속도론적으로는 안정)
- 30.5 / 반발 · 공명 · 이온화 · 수화
- $\Delta G_p \approx -48.5 \text{ kJ/mol}$

해설

핵심 2번 함정: “열역학적으로 불안정(내리막) + 속도론적으로 안정(높은 E_a)” = 효소가 있을 때만 깨진다.

- 4번: $Q = [ADP][P_i]/[ATP] = (0.93 \times 10^{-3})(8.05 \times 10^{-3})/(8.05 \times 10^{-3}) = 9.3 \times 10^{-4}$
- $RT(37^{\circ}\text{C}) = 2.578 \text{ kJ/mol}$, $\ln(9.3 \times 10^{-4}) = -6.98 \rightarrow RT \ln Q = -18.0$
- $\Delta G_p = -30.5 - 18.0 = -48.5 \text{ kJ/mol}$ (근육은 ATP가 많아 적혈구 -52와 비슷하게 큼)

열역학: 내리막 / 속도론: 언덕(E_a)이 높다

요령 P_i 가 분자·분모에 같이 있어 지워지는 걸 눈치채면 계산이 쉬워진다.

S4 깃스 자유에너지 G — 반응 방향의 잣대

G = 일을 할 수 있는 에너지. 반응은 G가 낮아지는 쪽($\Delta G < 0$)으로 저절로 간다. 열(ΔH)과 무질서(ΔS)를 한 식에 묶은 것.

핵심 공식

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

기호	이름	뜻
G	깃스 자유에너지	일할 수 있는 에너지 (kJ/mol)
H	엔탈피	반응계의 열 함량 · $\Delta H < 0$ = 발열
S	엔트로피	무작위성·무질서도 · $\Delta S > 0$ = 무질서 ↑
T	절대온도	K (25 °C = 298 K)

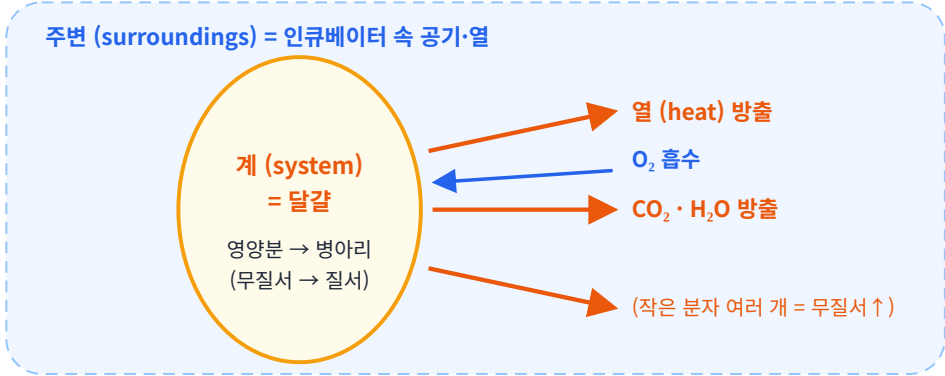
📌 ΔG 부호 = 방향

ΔG	반응	용어
< 0	자발적 (정반응)	발에르곤 exergonic
= 0	평형	—
> 0	비자발적 (역방향이 자발)	흡에르곤 endergonic

열역학 법칙과 생명

제1법칙: 에너지 총량 일정 (형태만 변함). **제2법칙:** 우주 전체 엔트로피는 늘어난다.

생물은 질서를 만들지만(계 S ↓), 열·CO₂·H₂O를 주변에 쏟아 주변 S를 더 크게 늘린다 → 우주 S ↑ ✓



함정 ΔG 는 “방향”만 알려 준다. 속도는 활성화 에너지가 결정 → 효소의 몫.

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 1 p.10

S5 $\Delta G \cdot \Delta G^\circ \cdot \Delta G'^\circ$ — 표준 상태의 차이

Standard states · Slide 16

세 기호를 헛갈리면 13장 문제를 못 푼다. $\Delta G'^\circ$ (생화학 표준)와 ΔG° 는 반응마다 정해진 상수, ΔG 는 농도에 따라 바뀌는 변수.

세 가지 비교

ΔG

실제 농도 (지금 이 순간)

변수

ΔG°

25 °C · 1 atm · 모든 물질 1 M (H^+ 1 M = pH 0)

상수

$\Delta G'^\circ$

위 + pH 7 · $[H_2O]$ 55.5 M · $[Mg^{2+}]$ 1 mM

상수

'(프라임) = “생화학 표준 (pH 7)”. K'_{eq} , E'° 도 같은 약속.

핵심 $\Delta G'^\circ$ = “모두 1 M에서 출발했다면”의 기본 성향 (기후) /
 ΔG = “지금 이 농도에서”의 실제 성향 (오늘 날씨).

📌 왜 pH 7로 바꿨을까?

화학 표준은 $[H^+] = 1$ M (pH 0)인데, 세포는 pH 7. H^+ 가 참여하는 반응은 pH에 따라 ΔG 가 크게 달라지므로 생화학자들은 pH 7을 표준으로 잡았다.

물(55.5 M)과 H^+ (pH 7)는 상수 취급 → K, Q 식에 넣지 않는다.

📝 시험에서 이렇게 묻는다

- “ $\Delta G'^\circ$ 는 농도에 따라 변한다” → ✗ (상수)
- “자발성은 $\Delta G'^\circ$ 의 부호로 판단한다” → ✗ (ΔG 로)
- “ $\Delta G'^\circ$ 가 양수인 반응도 세포에서 진행될 수 있다” → ○ (Q를 작게)

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 6 p.15

문제

- (계산) 어떤 반응의 $\Delta H = -20 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S = -0.050 \text{ kJ/mol}\cdot\text{K}$ 이다. $25^\circ\text{C}(298 \text{ K})$ 에서 ΔG 는? 자발적인가? 온도를 400 K 로 올리면?
- (O/X) ΔG° 는 반응물과 생성물의 농도에 따라 값이 달라진다.
- (O/X) ΔG° 와 $\Delta G'$ 의 가장 큰 차이는 표준 pH (0 vs 7)이다.
- (빈칸) $\Delta G < 0$ 인 반응을 ()에르곤 반응, $\Delta G > 0$ 인 반응을 ()에르곤 반응이라 한다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

- 298 K: **-5.1 kJ/mol** (자발) / 400 K: **0** (평형, 더 높으면 비자발)
- X** (상수)
- 0**
- 발에르곤 / 흡에르곤

해설

핵심 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$. ΔS 가 음수(질서 ↑)면 온도가 높을수록 $-T\Delta S$ 가 커져 불리해진다.

- 298 K: $\Delta G = -20 - (298)(-0.050) = -20 + 14.9 = \textbf{-5.1 kJ/mol}$ → 자발
- 400 K: $\Delta G = -20 - (400)(-0.050) = -20 + 20 = \textbf{0}$ → 평형. 400 K보다 높으면 $\Delta G > 0$ → 비자발
- 발열($\Delta H < 0$)이라도 무질서가 줄면($\Delta S < 0$) 고온에선 안 일어날 수 있다 → 그래서 ΔG 로 판단.

ΔH		-20 (유리)
$-T\Delta S$ (298 K)		+14.9 (불리)
$-T\Delta S$ (400 K)		+20 (불리)

함정 단위 통일: ΔS 가 $\text{J/mol}\cdot\text{K}$ 로 주어진다면 $\div 1000$ 해서 kJ 로 바꿔야 ΔH 와 더할 수 있다.

S6 $\Delta G'^{\circ}$ 와 평형상수 K'_{eq} , 그리고 실제 ΔG

Slides 17-19 · Table 13-3

두 공식이 13장 계산의 80%. $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$ (평형상수 $\leftrightarrow$ 표준 에너지), $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$ (지금 농도 보정).

유도 — 평형에서 $\Delta G = 0$

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$$

평형이면 $Q = K'_{eq}$, $\Delta G = 0 \rightarrow$

$$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq} \Leftrightarrow K'_{eq} = e^{-\Delta G'^{\circ}/RT}$$

Q (질량작용비) = $[C]^c[D]^d/[A]^a[B]^b$ (지금 농도, M 단위, 물 제외)

Q와 K 비교 = 지금 방향

	ΔG	진행
$Q < K$	음수	정반응 $\rightarrow$
$Q = K$	0	평형
$Q > K$	양수	$\leftarrow$ 역반응

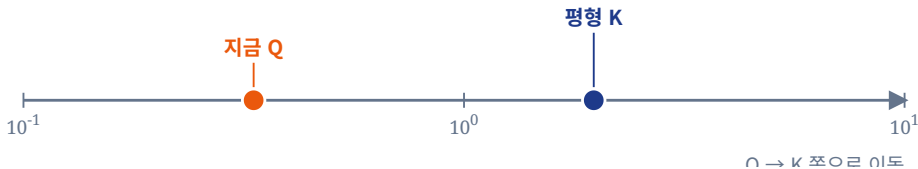
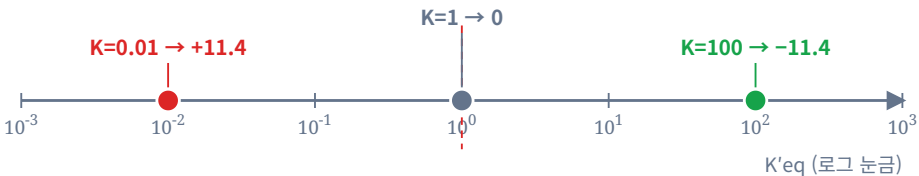


표 13-3 · K와 $\Delta G'^{\circ}$

K'_{eq}	$\Delta G'^{\circ}$	모두 1 M에서 출발하면
> 1	음수	정반응
$= 1$	0	평형
< 1	양수	역반응



계산 꿀팁

- $RT = 2.478$ (25 °C) / 2.578 (37 °C) kJ/mol
- 10배 규칙:** $K \times 10 \Leftrightarrow \Delta G'^{\circ} -5.7$ kJ/mol (25 °C)
- $\ln \neq \log!$ $\ln x = 2.303 \log x$

함정 $R = 8.315$ J/mol·K $\rightarrow$ 답이 J이면 $\div 1000$. 생성물·반응물 개수가 다르면 꼭 M로 바꿔 Q 계산.

폴이노트로 이어서 풀기

예제 13-1 p. 7

문제 2 p. 11

문제 3 p. 12

문제 4 p. 13

문제 6 p. 15

S7 ΔG 에 관한 6가지 정리 (Note)

Slide 20

교수님이 따로 정리한 슬라이드 = OX 문제의 원천. 여섯 줄을 그대로 외워 두자.

1 자발성은 $\Delta G'^\circ$ 가 아니라 ΔG

생성물을 치우면($Q \downarrow$) $RT \ln Q$ 가 크게 음수 $\rightarrow \Delta G'^\circ > 0$ 이어도 $\Delta G < 0 \rightarrow$ 진행.

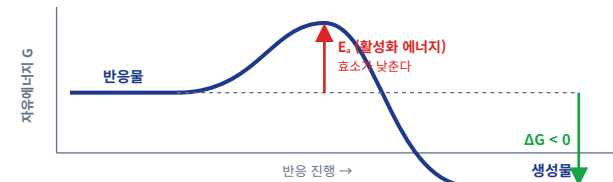
2 $\Delta G'^\circ$ 는 상수, ΔG 는 변수

ΔG 는 $\Delta G'^\circ$ 와 반응물·생성물 농도에 따라 달라진다.

3 $\Delta G =$ 최대한 얻을 수 있는 일

실제로는 일부가 엔트로피(열)로 손실 $\rightarrow$ 쓸 수 있는 일은 ΔG 보다 적다.

4 유리한 반응도 활성화 에너지 필요



5 효소는 평형상수를 못 바꾼다

효소 = $E_a \downarrow \rightarrow$ 속도 $\uparrow$. 정반응·역반응을 똑같이 빠르게 $\rightarrow K'_{eq}$, $\Delta G'^\circ$ 그대로.

6 $\Delta G'^\circ$ 는 더하고, K'_{eq} 는 곱한다

포도당 + $P_i \rightarrow$ G6P	+13.8
ATP $\rightarrow$ ADP + P_i	-30.5
합 포도당 + ATP $\rightarrow$ G6P + ADP	-16.7

헥소키나아제 반응. 뒤집으면 부호 반대, K 는 역수.

풀이노트로 이어서 풀기

문제 5 p.14

문제 9 p.18

문제 12 p.20

문제 13 p.21

문제

1. (계산) 25 °C에서 $K'_{eq} = 100$ 인 반응의 $\Delta G'^{\circ}$ 는?
2. (계산, 10배 규칙) $\Delta G'^{\circ} = +5.7$ kJ/mol인 반응의 K'_{eq} 는 대략?
3. (판단) $K'_{eq} = 10$ 인 반응에서 지금 $Q = 1000$ 이다. ΔG 의 부호와 반응 방향은?
4. (O/X) 효소는 K'_{eq} 를 크게 만들어 반응을 정방향으로 민다.

풀이 · 직접 풀어 보기

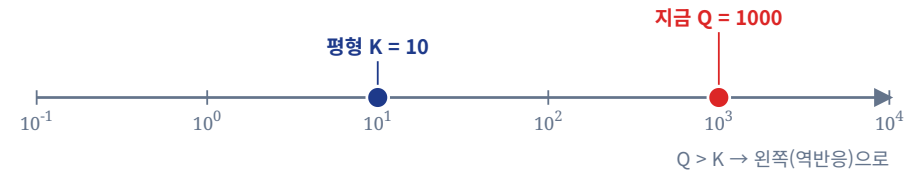
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. **-11.4 kJ/mol**
2. $K'_{eq} \approx 0.1$
3. $Q > K \rightarrow \Delta G > 0 \rightarrow$ 역반응
4. **X** (속도만 ↑, 평형 불변)

해설

1. $\Delta G'^{\circ} = -2.478 \times \ln 100 = -2.478 \times 4.61 = \mathbf{-11.4 \text{ kJ/mol}}$ (= 10배 두 번 $\rightarrow -5.7 \times 2$)
2. $+5.7 = "10\text{배 한 번 반대 방향}" \rightarrow K = 10^{-1} = \mathbf{0.1}$
3. $\Delta G = RT \ln(Q/K) = 2.478 \times \ln 100 = +11.4 \rightarrow$ 양수 $\rightarrow$ 생성물이 너무 많다 $\rightarrow$ 역반응으로 평형을 향해 감
4. 효소는 언덕(E_a)만 낮춘다. 정·역반응을 똑같이 빠르게 $\rightarrow$ 평형 위치(K) 그대로.



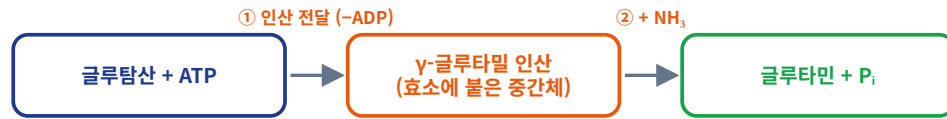
핵심 Q와 K 비교 = 13장 방향 문제의 만능 열쇠.

S8 ATP는 어떻게 일을 시키나? — 작용기 전달

Role of ATP · Slides 21-26

ATP는 대부분 그냥 가수분해되지 않는다. 기질에 인산(또는 AMP)을 먼저 붙여 활성화하고, 다음 단계에서 그 꼬리표가 떨어지며 반응이 진행된다 (2단계 반응).

2단계 반응 — 글루타민 합성 (슬라이드 22)



겉보기 “글루탐산 + NH₃ + ATP → 글루타민 + ADP + P_i”이지만, 실제로는 **공통 중간체(γ-글루타밀 인산)**를 통한 인산기 전달. 효소 안 양전하가 인산을 안정화해 E_a를 낮춘다.

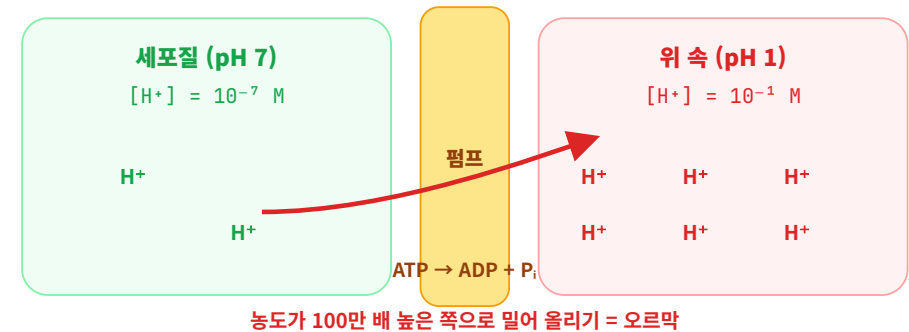
ATP의 공격 위치

위치	산물	예
γ (끝)	ADP + 기질-P	대부분의 키나아제
α	PP _i + 기질-AMP	지방산 활성화, DNA·RNA 합성, 루시페레이스

ATP → AMP + PP_i 후 PP_i → 2P_i(-19.2)까지 → 반응을 강하게 당긴다.

ATP가 하는 일 (슬라이드 23-26)

일	어떻게
빛 (반딧불이)	루시페린 + ATP → 루시페릴-AMP + PP _i → 빛 (루시페레이스)
능동수송	Na ⁺ /K ⁺ ATPase: 인산화 → 모양 변화 → 3Na ⁺ 밖, 2K ⁺ 안 (P형 ATPase)
근육 수축	마이오신이 ATP를 직접 가수분해 → 모양 변화로 액틴을 당김
거대분자 합성	단백질·핵산·다당류 조립에 ATP/GTP/UTP 사용



약학 디곡신(심장약)은 Na⁺/K⁺ ATPase를 억제해 심근 수축력을 높인다 — 약대 포인트!

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 13 p.21

문제 23 p.27

문제 24 p.28

문제 25 p.29

문제 26 p.30

문제

- (계산) $A \rightarrow B: \Delta G'^{\circ} = +12 \text{ kJ/mol}$, $B \rightarrow C: \Delta G'^{\circ} = -20 \text{ kJ/mol}$. $A \rightarrow C$ 의 $\Delta G'^{\circ}$ 와 25°C 에서의 K'_{eq} 는?
- (빈칸) 글루타민 합성효소 반응에서 ATP의 인산이 먼저 붙은 공통 중간체는 ()이다.
- (서술) $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP} + \text{PP}_i$ 로 쪼개는 반응이 “거의 비가역”이 되는 이유는?
- (O/X) Na^+/K^+ ATPase는 ATP 1개로 Na^+ 2개를 밖으로, K^+ 3개를 안으로 옮긴다.

풀이 · 직접 풀어 보기

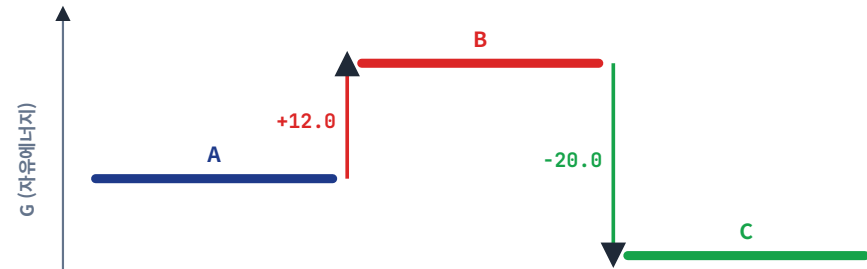
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

- $\Delta G'^{\circ} = -8 \text{ kJ/mol}$, $K'_{\text{eq}} \approx 25$
- γ -글루타밀 인산 (글루타밀-인산)
- PP_i 가 피로인산가수분해효소로 즉시 2P_i (-19.2) $\rightarrow$ 생성물 제거
- X (Na^+ 3개 밖, K^+ 2개 안)

해설

- 더하기: $+12 + (-20) = -8 \text{ kJ/mol} \rightarrow K = e^{8/2.478} = e^{3.23} \approx 25$ (곱하기로도: $K_1 \times K_2$)
- ① 글루탐산 + ATP $\rightarrow \gamma$ -글루타밀 인산 + ADP ② + $\text{NH}_3 \rightarrow$ 글루타민 + P_i . 공통 중간체가 있어야 짜지어진다.
- 르샤틀리에: 생성물 PP_i 가 계속 사라짐 + 인산무수물 결합 2개(ATP 2개 당량)를 쓰는 셈 $\rightarrow$ 역반응 불가.
- 3Na^+ 밖 / 2K^+ 안 $\rightarrow$ 알짜 양전하 1개가 밖으로 $\rightarrow$ 막전위 형성에 기여.



오르막 +12를 내리막 -20이 끌어내림

암기 “3 나가고 2 들어온다” — 나트륨(Na)은 나가고(Out), 칼륨(K)은 들어온다(In).

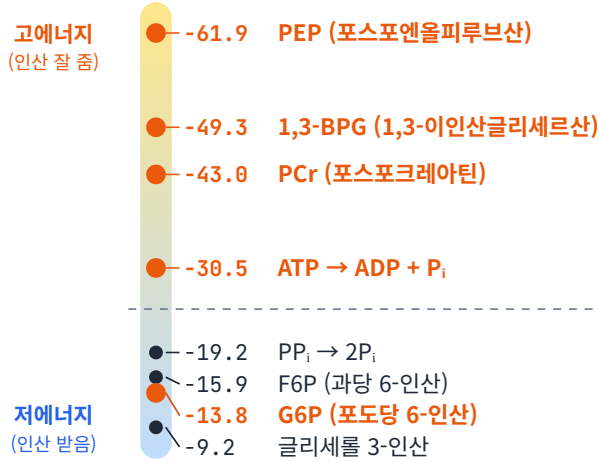
S9 ATP보다 센 놈들 — 고에너지 화합물

Other energy sources · Slides 27–33

인산기는 높은 곳 → 낮은 곳으로만 저절로 흐른다. ATP는 순위표의 중간이라, 위(PEP·1,3-BPG·PCr)에서 받아 아래(포도당 등)에 건네는 중계자.

순위 (표 13-6 · 그림 13-19)

ΔG° of hydrolysis (kJ/mol)

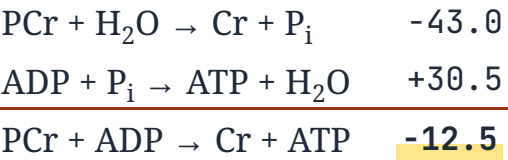


순서 외우기: PEP > 1,3-BPG > PCr > ATP > G6P (-61.9 > -49.3 > -43.0 > -30.5 > -13.8)

왜 큰가? — 생성물이 특별히 안정해서

화합물	이유	어디서
PEP	엔올 → 케토 피루브산으로 호변이성화 + P _i 공명	해당과정 10단계
1,3-BPG	아실인산(산무수물) → 생성물 이온화·공명	해당과정 7단계
포스포크레아틴	크레아틴의 구아니디노기 공명 안정화	근육의 비상 배터리
아세틸-CoA (-31.4)	싸이오에스터: S는 O보다 공명이 약해 반응물이 덜 안정	TCA 입구

인산기 전달 계산 = 떼기 + 붙이기



크레아틴 키나아제(CK). 혈중 CK ↑ = 근육·심근 손상 지표.

폴이노트로 이어서 풀기

문제 12 p.20

문제 14 p.22

문제 20 p.24

문제 21 p.25

문제

- (순서) 가수분해 $\Delta G'^\circ$ 가 더 음수인 순으로 나열하라: 포스포크레아틴, 포도당 6-인산, PEP, ATP($\rightarrow$ ADP), 1,3-BPG
- (계산) $\text{PEP} + \text{ADP} \rightarrow \text{피루브산} + \text{ATP}$ 의 $\Delta G'^\circ$ 는?
- (서술) PEP 가수분해의 $\Delta G'^\circ$ 가 특히 큰 가장 중요한 이유는?
- (O/X) 싸이오에스터(아세틸-CoA)의 가수분해는 같은 산소 에스터보다 $\Delta G'^\circ$ 가 덜 음수다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. **PEP > 1,3-BPG > PCr > ATP > G6P**
2. $-61.9 + 30.5 = \mathbf{-31.4 \text{ kJ/mol}}$
3. 생성물 엔올 피루브산이 **케토형으로 호변이성화**하며 크게 안정
4. **X** (더 음수)

해설

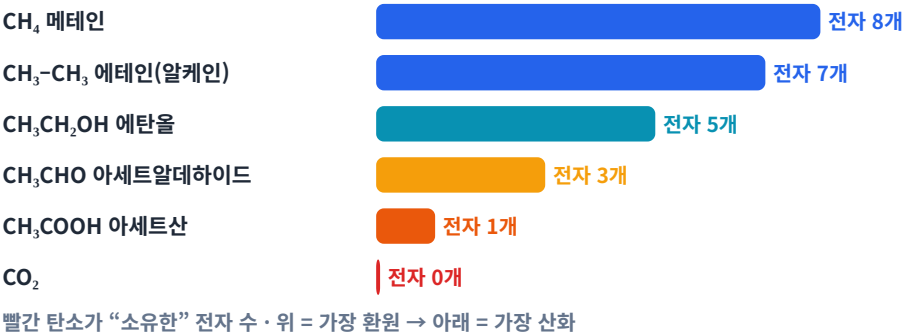
 $\Delta G'^\circ$ of hydrolysis (kJ/mol)

위에서 아래로 = 인산이 저절로 흐르는 방향

1. 떼기($\text{PEP} \rightarrow \text{피루브산} + P_i$, -61.9) + 붙이기($\text{ADP} + P_i \rightarrow \text{ATP}$, $+30.5$) = $-31.4 \rightarrow$ 해당과정 10단계(피루브산 키나아제)가 비가역인 이유.
2. 반응물 PEP는 엔올 한 가지뿐, 생성물은 엔올 $\rightleftharpoons$ 케토 $\rightarrow$ 케토형이 훨씬 안정(+ 엔트로피 이득) + P_i 공명.
3. S는 O보다 C=O와의 공명이 약해 싸이오에스터(반응물)가 덜 안정 $\rightarrow$ 깨질 때 더 많이 내려간다 (아세틸-CoA -31.4).

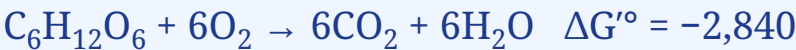
산화 = 전자(와 H)를 잃음, 환원 = 얻음. 생물에서 연료의 산화는 대부분 탈수소. 탄소에 H가 많을수록 더 환원된(덜 탄) 연료 → 산화될 때 에너지가 많다.

📌 탄소의 산화 상태 (그림 13-22)



세는 법: 전기음성도 $H < C < S < N < O$. C-H 전자는 C 것(2), C-C는 반반 (1), C-O는 O 것(0).

포도당의 완전 산화



포도당은 전자를 잃고(산화) O₂는 전자를 얻는다(환원). 전자는 한 번에 가지 않고 NAD⁺·FAD 같은 운반체를 거쳐 단계적으로 O₂까지 → 에너지를 조금씩 ATP로 저장.

용어 정리

용어	뜻
산화 (oxidation)	전자를 잃음 · 탈수소 · O와 결합
환원 (reduction)	전자를 얻음 · 수소 첨가
환원제 (전자 공여체)	전자를 주고 자기는 산화됨 (예: NADH)
산화제 (전자 수용체)	전자를 받고 자기는 환원됨 (예: O ₂)
짝 (conjugate redox pair)	산화형 + 환원형 (예: NAD ⁺ /NADH)

핵심 지방(-CH₂-)이 탄수화물(-CHOH-)보다 g당 에너지가 2배 이상 많은 이유 = 더 환원되어 있어서.

S11 전자의 흐름과 환원 전위 E°

Slides 39-43 · Fig 13-23 · Table 13-7

전자는 E°가 낮은(-) 쪽 → 높은(+) 쪽으로 흐른다(물이 위에서 아래로 떨어지듯). 흐르는 전자는 일을 할 수 있다 (배터리처럼).

전자가 옮겨 가는 4가지 방식 (슬라이드 41)

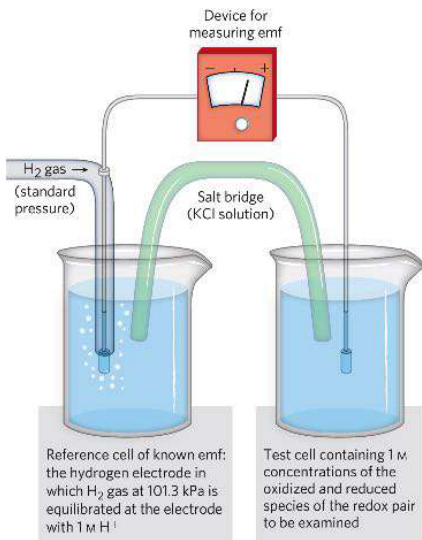
1. 전자 직접: $\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Cu}^+$
2. 수소 원자($\text{H}^+ + \text{e}^-$): $\text{AH}_2 + \text{B} \rightarrow \text{A} + \text{BH}_2$
3. 하이드라이드($\text{H}^- = \text{H}^+ + 2\text{e}^-$): NAD 탈수소효소
4. 산소와 직접 결합: $\text{R-CH}_3 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{R-CH}_2\text{OH}$

전자 사다리 (표 13-7)



합정 표의 반쪽 반응은 모두 “환원 방향”으로 적혀 있다. 실제로 산화되는 쪽도 E° 부호를 뒤집지 않는다.

E° 측정 (그림 13-23)



기준 = 수소 전극 0.00 V. 시험 짝(산화형·환원형 1 M)과 연결해 전압(기전력)을 잰다. 생화학 표준 E°는 pH 7 (2H⁺/H₂는 -0.414 V).

E° 큼(+) = 전자를 잘 받음 = 강한 산화제 (O₂)
 E° 작음(-) = 전자를 잘 줌 = 강한 환원제 (NADH)

📖 플이노트로 이어서 풀기

문제 28 p. 32

문제 29 p. 33

문제 32 p. 36

문제 33 p. 37

문제

- (순서) 가장 환원된 것부터: CH_3COOH , CH_3CH_3 , CO_2 , CH_3CHO , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- (O/X) E° 가 더 음수인 쪽의 산화형이 더 강한 산화제다.
- (계산) 푸마르산/숙신산 $E^\circ = +0.031 \text{ V}$, NAD^+/NADH $E^\circ = -0.320 \text{ V}$. NADH 가 푸마르산을 숙신산으로 환원하는 반응은 표준 조건에서 진행되는가? ΔG° 는?
- (빈칸) E° 측정의 기준 전극은 () 전극(0.00 V)이고, pH 7에서 $2\text{H}^+/\text{H}_2$ 의 E° 는 () V 이다.

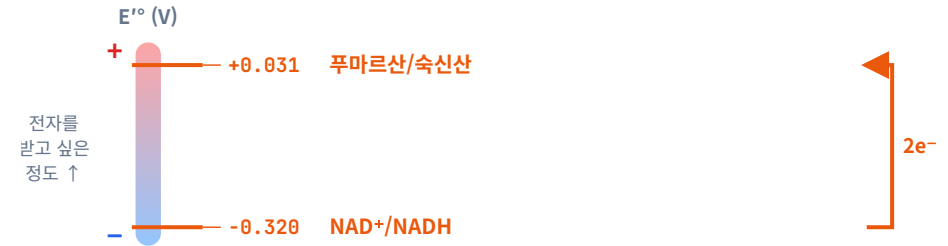
풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

- $\text{CH}_3\text{CH}_3 > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3\text{CHO} > \text{CH}_3\text{COOH} > \text{CO}_2$
- X (더 양수가 강한 산화제)
- 진행, $\Delta E^\circ = +0.351 \text{ V}$, $\Delta G^\circ \approx -67.7 \text{ kJ/mol}$
- 수소 / -0.414

해설



아래(-) → 위(+)로 전자가 흐른다

1. H가 많을수록 환원, O가 붙을수록 산화 (빨간 탄소 전자 $7 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$).
2. 산화제 = 전자를 빼앗는 놈 = 전자 욕심이 큰 놈 = E° 가 더 양수.
3. 받는 쪽 푸마르산($+0.031$) - 주는 쪽 NADH (-0.320) = $+0.351 \text{ V} > 0 \rightarrow$ 진행. $\Delta G^\circ = -2 \times 96.48 \times 0.351 = -67.7 \text{ kJ/mol}$

요령 전자는 “물처럼 아래로”가 아니라 “ E° 숫자가 커지는 쪽”으로 간다고 기억하면 헷갈리지 않아.

S12 전위차 → 자유에너지, 그리고 네른스트 식

Slides 44–46 · Worked Example 13-3

전자가 떨어지는 높이(ΔE)가 클수록 나오는 에너지가 크다: $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$. 농도가 표준과 다르면 E도 ΔG 처럼 보정한다.



공식

$$\Delta E'^{\circ} = E'^{\circ}_{\text{전자 수용체}} - E'^{\circ}_{\text{전자 공여체}}$$

$$\Delta G'^{\circ} = -nF \Delta E'^{\circ}$$

n = 이동 전자 수 (NADH·FAD는 2) · F = 96.48 kJ/V·mol · $\Delta E'^{\circ} > 0 \rightarrow \Delta G'^{\circ} < 0 \rightarrow$ 자발

예제 13-3 한 줄 풀이

아세트알데하이드 + NADH + H^+ → 에탄올 + NAD^+

$\Delta E'^{\circ} = -0.197 - (-0.320) = +0.123 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.123 = -23.7 \rightarrow Q = 0.01$ 이면 $\Delta G = -23.7 + 2.48 \ln 0.01 = -35.1 \text{ kJ/mol}$

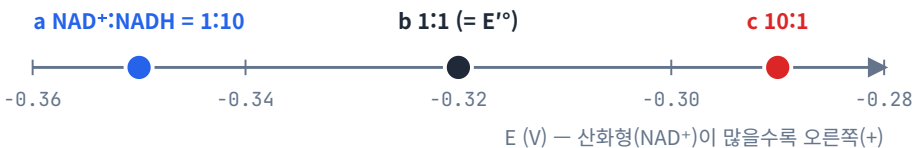
호흡 사슬 전체 (NADH → O_2)

$\Delta E'^{\circ} = 0.816 - (-0.320) = 1.136 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} \approx -219 \text{ kJ/mol} \rightarrow$ 실제로는 NADH 1개당 약 2.5 ATP

실제 환원 전위 — 네른스트 식

$$E = E'^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{전자 수용체}]}{[\text{전자 공여체}]}$$

25 °C에서 $RT/F = 0.0257 \text{ V}$. $n = 2$ 이면 $0.0128 \text{ V} \rightarrow$ 농도비 10배마다 약 **30 mV**. (슬라이드의 0.0026 V는 0.026 V의 오키로 보임)



두 식은 쌍둥이

자유에너지	환원 전위
$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$	$E = E'^{\circ} + (RT/nF) \ln ([\text{수용체}]/[\text{공여체}])$
$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$	$\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$



풀이노트로 이어서 풀기

예제 13-3 p.9

문제 30 p.34

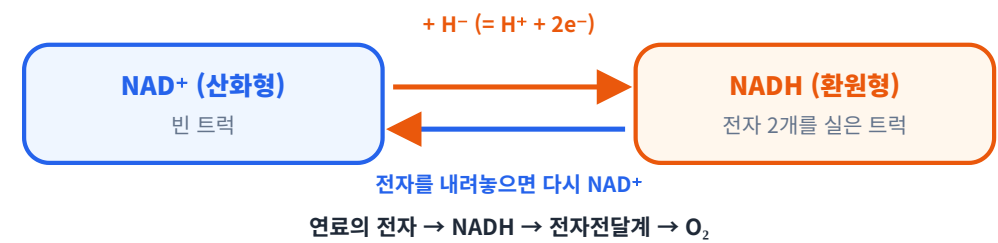
문제 31 p.35

S13 전자 운반체 — NAD · NADP · FAD · FMN

Slides 47–52

ATP가 “에너지 운반체”라면, 이들은 “전자 운반체”. 연료에서 뺀 전자를 실어 나른다. 모두 **비타민**에서 만들어진다.

NAD⁺ / NADH (니코틴아마이드)



탈수소효소가 기질의 H⁻(하이드라이드)를 니코틴아마이드 고리에 넘긴다. 환원되면 340 nm에서 빛을 흡수 → 효소 활성 측정에 이용.

FAD · FMN (플래빈)

리보플래빈(B₂)에서. 효소에 단단히 붙은 **보결분자단**. 전자 **1개 또는 2개**를 받을 수 있다(세미퀴논 중간체). FADH₂ ≈ 1.5 ATP (NADH ≈ 2.5).

NAD vs NADP — 쓰임새 (슬라이드 51)

	NAD ⁺ / NADH	NADP ⁺ / NADPH
주 용도	이화 → ATP 생산	동화(생합성)·항산화
세포 속 비율	[NAD ⁺] ≫ [NADH] (산화에 유리)	[NADPH] ≫ [NADP ⁺] (환원에 유리)
대표 경로	해당과정·TCA·β-산화	지방산·콜레스테롤 합성, 오타당 인산 경로

비타민과 질병 (슬라이드 52)

비타민	조효소	결핍
나이아신 (B ₃ , 니코틴산)	NAD ⁺ , NADP ⁺	펠라그라 : 피부염·설사·치매 (3D)
리보플래빈 (B ₂)	FAD, FMN	구각염 등

트립토판 → 나이아신 → NAD(P)의 니코틴아마이드. 옥수수 위주 식단(트립토판·나이아신 부족)에서 펠라그라 유행.

문제

- (계산) 25 °C에서 $[NAD^+] : [NADH] = 100 : 1$ 인 용액의 실제 환원 전위 E는? ($E'^{\circ} = -0.320 \text{ V}$, $n = 2$)
- (계산) $\Delta E'^{\circ} = +0.20 \text{ V}$, $n = 2$ 인 산화-환원 반응의 $\Delta G'^{\circ}$ 는?
- (빈칸) NADH는 주로 () 반응(ATP 생산)에, NADPH는 주로 () 반응에 쓰인다. 나리아신이 부족하면 ()이 생긴다.
- (O/X) FAD는 전자를 한 번에 1개씩도 받을 수 있지만 NAD^+ 는 하이드라이드(전자 2개)로만 받는다.

풀이 · 직접 풀어 보기

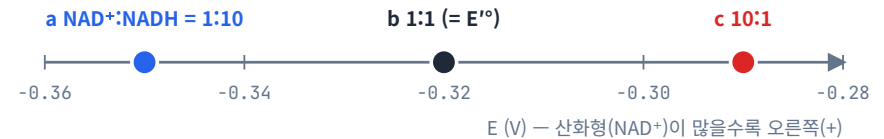
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

- $E \approx -0.261 \text{ V}$
- $\Delta G'^{\circ} \approx -38.6 \text{ kJ/mol}$
- 이화 / 동화(생합성) / 펠라그라
- O

해설

- $E = E'^{\circ} + (RT/2F) \ln([NAD^+]/[NADH]) = -0.320 + 0.0128 \times \ln 100 = -0.320 + 0.0128 \times 4.61 = -0.261 \text{ V}$ (100배 = $30 \text{ mV} \times 2 \approx 59 \text{ mV}$ 상승)
- $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.20 = -38.6 \text{ kJ/mol}$
- $NAD^+/NADH$ 비는 높게(산화에 유리), $NADPH/NADP^+$ 비는 높게(환원·합성에 유리) 유지된다.
- 플래빈은 세미퀴논(전자 1개) 중간체가 있어 1개·2개 모두 가능.



산화형(NAD^+)이 많을수록 E가 + 쪽으로

핵심 $\Delta G \leftrightarrow E$ 쌍둥이 식: $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q \leftrightarrow E = E'^{\circ} + (RT/nF) \ln(\text{수용체/공여체})$

교수님 요약 슬라이드의 10줄을 시험에 나오는 숫자·공식과 함께 정리했다.

① ATP와 자유에너지

1. 세포는 자유에너지원(ATP)이 필요
2. $\Delta G'^{\circ}$ 는 평형상수와 직접 관련: $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$
3. 실제 ΔG 는 농도에 따라: $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$
4. 흔한 생화학 반응 5가지 (C-C 형성·절단, 재배열·이성질화·제거, 자유 라디칼, 작용기 전달, 산화·환원)
5. ATP는 가수분해가 아니라 **작용기 전달**로 에너지 제공
6. 거대분자 조립·능동수송·근육 수축에 ATP

② 전자 흐름과 산화·환원

7. 전자의 흐름은 생물학적 일을 할 수 있다
8. 산화 = e^- ·H를 잃음, 환원 = 얻음
9. E'° 로 ΔG 계산: $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$
10. 포도당 $\rightarrow$ CO_2 에는 전자 운반체 (NAD^+ · FAD · FMN)가 필요

✓ 시험 직전 체크리스트

- $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$, $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$
- ΔG_p ATP 가수분해 -30.5, 적혈구 $\Delta G_p \approx -52$
- 가수분해 큰 이유 4가지
- $PEP > 1,3-BPG > PCr > ATP > G6P$
- $\Delta E'^{\circ}$ = 받는 쪽 - 주는 쪽, $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$
- 효소는 평형 불변, 자발성 = ΔG
- NAD^+ 이화 / $NADPH$ 동화 · $NADH$ 2.5 · $FADH_2$ 1.5 ATP
- RT: 25 °C 2.478 / 37 °C 2.578

1 2 3 4 꼭 외울 숫자

ATP $\rightarrow$ ADP+ P_i
-30.5
 kJ/mol

ATP $\rightarrow$ AMP+ PP_i
-45.6
 kJ/mol

$PP_i \rightarrow 2P_i$
-19.2
 kJ/mol

$NAD^+/NADH$
-0.320
 V

$\frac{1}{2}O_2/H_2O$
+0.816
 V

F
96.48
 kJ/V·mol

⚠ 단골 함정 6가지

1. $\ln \neq \log$, $e^x \neq 10^x$
2. R은 J 단위, mM $\rightarrow$ M
3. 물· H^+ (pH 7)는 K·Q에서 빼기
4. 표 방향과 반대면 $\Delta G'^{\circ}$ 부호 뒤집기
5. E'° 부호는 뒤집지 않기, $n = 2$
6. “체온”이면 37 °C (RT 2.578)

문제·표에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
ATP	Adenosine Triphosphate	아데노신 삼인산	세포의 에너지 화폐. 인산 3개
ADP	Adenosine Diphosphate	아데노신 이인산	ATP가 인산 1개를 잃은 것
AMP	Adenosine Monophosphate	아데노신 일인산	인산 1개. 에너지 부족 신호
P _i	inorganic Phosphate	무기 인산	HPO ₄ ²⁻ (가수분해로 떨어진 인산)
PP _i	inorganic Pyrophosphate	무기 피로인산	인산 2개 덩어리. 곧 2P _i 로 분해
GTP · CTP · UTP	Guanosine / Cytidine / Uridine Triphosphate	구아노신·사이티딘·유리딘 삼인산	ATP와 같은 인산 꼬리를 가진 친척들
NAD ⁺ / NADH	Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형)	니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드	이화용 전자 운반체 (나이아신)
NADP ⁺ / NADPH	NAD Phosphate	NAD 인산	동화(생합성)·항산화용 전자 운반체
FAD / FADH ₂	Flavin Adenine Dinucleotide	플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드	효소에 붙은 전자 운반체 (리보플래빈)
FMN	Flavin Mononucleotide	플래빈 모노뉴클레오타이드	FAD의 작은 버전
CoA (CoA-SH)	Coenzyme A	조효소 A	아실기를 싸이오에스터로 운반 (판토텐산)
Acetyl-CoA	Acetyl Coenzyme A	아세틸 조효소 A	고에너지 싸이오에스터 (-31.4)
PEP	Phosphoenolpyruvate	포스포엔올피루브산	가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)
1,3-BPG	1,3-Bisphosphoglycerate	1,3-이인산글리세르산	아실인산 (-49.3), 해당과정 중간체
3PG · 2PG	3- / 2-Phosphoglycerate	3-2-포스포글리세르산	해당과정 중간체
PCr · Cr	Phosphocreatine · Creatine	포스포크레아틴 · 크레아틴	근육의 비상 배터리 (-43.0)
CK	Creatine Kinase	크레아틴 키나아제	PCr + ADP ⇌ Cr + ATP. 근육 손상 지표
G1P · G6P	Glucose 1- / 6-Phosphate	포도당 1-6-인산	G6P 가수분해 -13.8 (저에너지)
F6P · F1,6BP	Fructose 6-Phosphate · Fructose 1,6-Bisphosphate	과당 6-인산 · 과당 1,6-이인산	해당과정 중간체
DHAP · G3P(GAP)	Dihydroxyacetone Phosphate · Glyceraldehyde 3-Phosphate	다이하이드록시아세톤 인산 · 글리세르알데하이드 3-인산	3탄당 인산
OAA	Oxaloacetate	옥살로아세트산	TCA 회로 중간체
α-KG	α-Ketoglutarate	α-케토글루타르산	TCA 회로 중간체

문제·표에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾아.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
β -HB	β -Hydroxybutyrate	β -하이드록시뷰티르산	케톤체
TPP	Thiamine Pyrophosphate	티아민 피로인산	탈카복실화 조효소 (B ₁)
UDP-glucose	Uridine Diphosphate Glucose	UDP-포도당	활성화된 포도당 (-43.0)
ΔG	Gibbs free-energy change	(실제) 자유에너지 변화	지금 농도에서 반응 방향
ΔG°	standard free-energy change	표준 자유에너지 변화	1 M, 25 °C, pH 0 기준 상수
$\Delta G'^\circ$	biochemical standard free-energy change	생화학 표준 자유에너지 변화	pH 7 기준 상수
ΔG_p	phosphorylation potential	인산화 전위	세포 속 실제 ATP 가수분해 ΔG
$\Delta H \cdot \Delta S$	enthalpy · entropy change	엔탈피 · 엔트로피 변화	열 · 무질서도의 변화
K'_{eq}	equilibrium constant (pH 7)	(생화학) 평형상수	평형에서 [생성물]/[반응물]
Q	mass-action ratio	질량작용비	지금의 [생성물]/[반응물]
$R \cdot T$	gas constant · absolute temperature	기체 상수 · 절대온도	8.315 J/mol·K · K 단위
F	Faraday constant	패러데이 상수	96.48 kJ/V·mol
n	number of electrons	이동 전자 수	NADH·FAD는 2
$E \cdot E^\circ \cdot E'^\circ$	reduction potential	(실제·표준·생화학 표준) 환원 전위	전자를 끌어당기는 힘 (V)
$\Delta E'^\circ$	difference in standard reduction potential	표준 환원 전위차	수용체 – 공여체
emf	electromotive force	기전력	두 반쪽 전지 사이 전압
E_a	activation energy	활성화 에너지	반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤
LDH · ADH	Lactate / Alcohol Dehydrogenase	젖산 / 알코올 탈수소효소	NADH를 쓰는 대표 탈수소효소
Na^+/K^+ ATPase	sodium-potassium pump	나트륨-칼륨 펌프	ATP 1개로 3Na ⁺ 밖, 2K ⁺ 안
KEGG	Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes	교토 유전자·유전체 백과사전	대사 경로 데이터베이스
mM · μ M	millimolar · micromolar	밀리몰농도 · 마이크로몰농도	10 ⁻³ M · 10 ⁻⁶ M